

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
IMPLEMENTASI PERULANGAN FOR PADA JAVA



OLEH:
HABIBI PUTRA RIZQULLAH
2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN
DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2024

1. Pendahuluan

Pada praktikum ini, kami mempelajari dan mengimplementasikan konsep dasar perulangan *for* dalam bahasa pemrograman Java. Perulangan *for* adalah salah satu bentuk perulangan yang digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Praktikum ini bertujuan untuk melatih pemahaman kami tentang cara kerja *for* serta penerapannya dalam berbagai kasus, seperti mencetak pola, menghitung jumlah, dan menghasilkan keluaran sesuai logika yang diinginkan.

Melalui berbagai contoh program yang dibuat, kami mencoba mengeksplorasi penggunaan perulangan *for* mulai dari pola sederhana hingga logika yang lebih kompleks. Selain itu, kami juga belajar memadukan perulangan dengan konsep lain seperti operasi aritmatika dan penggunaan struktur bersarang (*nested loop*). Hasil dari praktikum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman kami tentang struktur perulangan serta meningkatkan kemampuan kami dalam menyelesaikan masalah pemrograman menggunakan Java.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami cara kerja perulangan *for* dalam Java.
- Membuat program dengan berbagai variasi logika menggunakan perulangan *for*.
- Menerapkan konsep perulangan untuk menyelesaikan masalah logika tertentu.

3. Teori Dasar

- **PerulanganFor 1** : digunakan untuk mencetak angka berurutan mulai dari 1 hingga 10, dengan mencetak satu angka per baris. Ini adalah contoh dasar perulangan *for* yang digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti mencetak angka atau iterasi hingga batas tertentu.
- **PerulanganFor2** : Perulangan *for* ini mirip dengan perulangan pertama, tetapi menggunakan `System.out.print` yang memungkinkan pencetakan angka secara berurutan dalam satu baris. Pemisahan antar angka dilakukan dengan menambahkan spasi (" ").
Operator Relasional: Membandingkan dua nilai dan menghasilkan hasil dalam bentuk nilai boolean (`true` atau `false`).
- **PerulanganFor3** : Pada perulangan ini, selain mencetak angka, kita juga menghitung totalnya dengan menambahkan nilai `i` ke dalam variabel jumlah. Penggunaan `if` di dalam perulangan bertujuan untuk menambahkan tanda `+` hanya pada angka yang bukan terakhir.
- **PerulanganFor4**: Menggunakan input dari pengguna untuk menentukan jumlah iterasi. Hal ini menunjukkan bagaimana perulangan *for* dapat beradaptasi dengan input dinamis, memungkinkan perulangan berjalan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pengguna.
- **PerulanganFor4_1** : Menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*), di mana perulangan dalam perulangan pertama (`i`) dijalankan dengan menggunakan perulangan kedua (`j`). *Nested loop* ini digunakan untuk menghasilkan pola dinamis berdasarkan hasil perhitungan di luar loop dalam.
- **TugasFor1** : Perulangan ini menggunakan kombinasi logika kondisional dan perulangan bersarang untuk menghasilkan pola yang sangat spesifik dan dinamis. Dengan menggunakan beberapa kondisi dan variabel, pola ini bisa berubah berdasarkan nilai yang dihitung dalam setiap iterasi.

4. Prosedur Praktikum

4.1 Alat dan Bahan

- Komputer atau laptop dengan IDE Eclipse untuk menulis dan menjalankan program Java.
- Repositori GitHub untuk menyimpan kode program.
- Java Development Kit (JDK).

4.2 Langkah Praktikum

1) Persiapan Kode dan Repositori

- Buat sebuah package di Eclipse dengan nama “pekan5” untuk menyimpan seluruh kode hasil praktikum pada minggu ke-tiga.

2) Implementasi Program

◦ Class 1: PerulanganFor1

- Buat kelas PerulanganFor1 untuk mengimplementasikan PerulanganFor 1 untuk mencetak angka 1 hingga 10, satu angka per baris.
- Di dalam main, buat perulangan dengan kondisi i mulai dari 1 hingga 10.
- Gunakan System.out.println(i); untuk mencetak setiap nilai i dalam perulangan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan5;  
2  
3 public class PerulanganFor1 {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         for (int i= 1; i <= 10; i++) {  
7             System.out.println (i);  
8         }  
9     }  
10 }
```

◦ Class 2: PerulanganFor2

- Buat kelas PerulanganFor2 yang mengimplementasikan perulanganfor2 untuk mencetak angka 1 hingga 10 dalam satu baris, dipisahkan dengan spasi.
- Di dalam main, buat perulangan dengan kondisi i mulai dari 1 hingga 10.
- Gunakan System.out.print(i + " "); untuk mencetak nilai i dengan spasi di antara angka.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan5;  
2  
3 public class perulanganFor2 {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
7             System.out.print (i+" ");  
8         }  
9     }  
10 }  
11  
12 }
```

○ Class 3: PerulanganFor3

- Buat kelas PerulanganFor3 yang mengimplementasikan PerulanganFor3 untuk menampilkan angka 1 hingga 10 dengan tanda "+" di antara angka-angka tersebut, dan kemudian menghitung jumlah total angka yang ditampilkan.
- Buat variabel jumlah untuk menyimpan hasil penjumlahan.
- Gunakan perulangan untuk menampilkan angka dengan format "angka +".
- Setelah perulangan, tampilkan jumlah akhir.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan5;
2
3 public class perulanganFor3 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int jumlah=0;
7         for (int i=1;i<=10;i++) {
8             System.out.print (i);
9             jumlah= jumlah+i;
10            if (i<10) {
11                System.out.print (" + ");
12            }
13        }
14        System.out.println();
15        System.out.println("Jumlah = "+jumlah);
16    }
17 }
```

○ Class 4: PerulanganFor4

- Buat kelas PerulanganFor4 untuk Kelas ini meminta input dari pengguna untuk menentukan batas angka. Kemudian, menggunakan perulangan untuk menampilkan angka 1 hingga angka yang dimasukkan oleh pengguna dengan format yang sama seperti sebelumnya, serta menghitung jumlah total angka tersebut. Gunakan Scanner untuk membaca input dari pengguna.
- Buat perulangan untuk menampilkan angka 1 hingga angka yang dimasukkan.
- Hitung jumlah angka yang ditampilkan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class perulanganFor4 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         int jumlah=0;
9         int angka;
10
11         Scanner input = new Scanner(System.in);
12         System.out.print("Inputkan nilai angka = ");
13         angka = input.nextInt();
14
15         input.close();
16         for (int i=1; i <= angka ; i++) {
17             System.out.print(i);
18             jumlah = jumlah +i;
19             if (i<angka) {
20                 System.out.print(" + ");
21             }
22         }
23         System.out.println();
24         System.out.println("Jumlah = "+jumlah);
25     }
26 }
27 }
```

○ Class 4: PerulanganFor4_1

- Buat kelas PerulanganFor4_1 untuk Kelas ini menampilkan pola angka dengan titik (".") di depannya, di mana jumlah titik berkurang setiap barisnya, dan angka ditampilkan pada akhir setiap baris.
- Gunakan perulangan bersarang, pertama perulangan luar untuk angka dan perulangan dalam untuk titik.
- Setiap kali nilai i bertambah, jumlah titik yang dicetak berkurang.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar :

```
1 package pekan5;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PerulanganFor4_1 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         int jumlah=0;
9         int batas;
10        Scanner input= new Scanner(System.in);
11        System.out.print("Masukkan nilai batas = ");
12        batas= input.nextInt();
13        input.close();
14        for (int i=1;i<=batas;i++) {
15            System.out.print(i);
16            jumlah= jumlah+i;
17            if (i<batas) {
18                System.out.print(" + ");
19            } else {
20                System.out.print(" = ");
21            }
22        }
23        System.out.println(jumlah);
24    }
25 }
26
27 }
28
```

○ Class 5: PerulanganFor5

- Buat kelas PerulanganFor5 untuk mencetak angka dari 1 hingga 5, dengan setiap angka diikuti oleh sejumlah titik (".") yang berkurang setiap barisnya.
- Gunakan perulangan bersarang, Perulangan luar akan mengatur urutan angka dari 1 hingga 5, sementara perulangan dalam akan mencetak titik-titik. Jumlah titik yang dicetak bergantung pada nilai dari perulangan luar (i), dengan rumus $(-1 * i + 5)$ untuk menentukan jumlah titik di setiap baris. Setiap kali nilai i bertambah, jumlah titik yang dicetak berkurang.
- Program akan mencetak angka, Setiap iterasi dari perulangan luar, setelah titik-titik dicetak, angka dari perulangan luar (i) akan dicetak di akhir baris.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar :

```
1 package pekan5;
2
3 public class perulanganFor5 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for (int i=1; i<= 5; i++) {
7             for (int j = 1; j <= (-1* i + 5); j++) {
8                 System.out.print(".");
9             }
10            System.out.println(i);
11        }
12    }
13 }
14
15 }
```

○ Class 5: TugasFor1

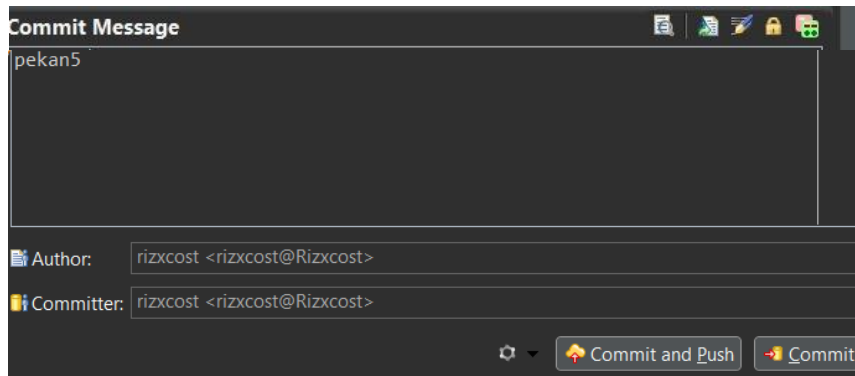
- Buat kelas PerulanganFor5 untuk mencetak pola karakter dinamis yang terdiri dari simbol #, =, |, <, >, dan .. Pola ini disusun dengan menggunakan perulangan bersarang, di mana perulangan luar mengatur baris dan perulangan dalam mengatur kolom. Program ini menghasilkan pola yang berubah pada setiap barisnya, dengan elemen-elemen seperti tanda |, <, >, dan titik (.) yang posisinya bergantung pada perhitungan yang dilakukan dalam perulangan.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar :

```
1 package pekan5;
2
3 public class tugasfor1 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int a= 10;
6         int b;
7         int c;
8         c=a;
9
10        for(int i=1; i<=10;i++) {
11            b=c+1;
12            for(int j = 1; j<= 10;j++) {
13                if(i==1 || i==10) {
14                    if(j==1 || j==10) {
15                        System.out.print("#");
16                    }else {
17                        System.out.print(" ");
18                    }
19                }
20                if(i==1 || i==10) {
21                    if(j==1 || j==10) {
22                        System.out.print("#");
23                    }else {
24                        if(i == c ) {
25                            System.out.print("c");
26                        }else if(j== b) {
27                            System.out.print("b");
28                        }
29                        else if(j==(10-c)) {
30                            System.out.print("c");
31                        }else if(j==(10-b)) {
32                            System.out.print("b");
33                        }else if(j>b && j<(10-c)){
34                            System.out.print(".");
35                        }else{
36                            System.out.print(" ");
37                        }
38                    }
39                }
40            }
41        }
```

```
42        System.out.println();
43        a-=2;
44        if(a<=0) {
45            c=(-1*a)+2;
46        }else {
47            c=a;
48        }
49    }
50 }
51
52 }
```

3. Menyimpan Kode ke GitHub

- Setelah selesai, simpan (commit) semua perubahan dan push kode ke repositori GitHub.
- Screenshot:



4. Hasil Praktikum

Di bagian ini, sertakan hasil dari setiap program yang telah dijalankan, yaitu:

- a. Output PerulanganFor1 ini akan menampilkan angka 1 hingga 10, masing-masing di baris baru.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

- b. Output PerulanganFor2 ini akan menampilkan angka 1 hingga 10 dalam satu baris, dengan spasi di antara angka-angka tersebut.

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

- c. Output `PerulanganFor3` ini akan menampilkan angka 1 hingga 10 dengan tanda + di antara angka-angka tersebut, serta menampilkan jumlah total dari angka-angka yang ditampilkan.

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
Jumlah = 55
```

- d. Output `PerulanganFor4` akan meminta pengguna untuk memasukkan angka, kemudian menampilkan angka 1 hingga angka yang dimasukkan, dengan tanda + di antara angka-angka tersebut, serta menghitung jumlah total angka yang ditampilkan. Misalkan kita input 5

```
Inputkan nilai angka = 5
1 + 2 + 3 + 4 + 5
Jumlah = 15
```

- e. Output `PerulanganFor4_1` ini meminta input dari pengguna berupa angka, kemudian mencetak angka dari 1 hingga angka yang dimasukkan oleh pengguna, dengan tanda + yang memisahkan angka-angka tersebut. Setelah mencetak angka, program menghitung dan menampilkan jumlah total dari angka-angka yang dicetak. Misalkan kita input 5

```
Masukkan nilai batas = 5
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
```

- f. Output PerulanganFor5 ini menampilkan pola titik (".") yang berkurang jumlahnya di setiap barisnya, dengan angka yang dicetak di akhir setiap baris.

```
....1
...2
..3
.4
5
```

- g. Output TugasFor1 ini menampilkan pola yang lebih kompleks, dengan penggunaan berbagai karakter (#, =, |, <, >, .), di mana jumlah karakter titik dan posisi simbol dinamis bergantung pada baris dan kolom.

```
#=====#
|               |
|   <><>         |
|   <>...<>      |
|   <>...<>      |
| <>...<>...<>    |
| <>...<>...<>    |
|   <>...<>      |
|   <>...<>      |
|   <><>         |
|               |
#=====#
```

5. Pembahasan

a. Perulangan For 1 :

Program Perulangan For 1 menggunakan perulangan for untuk mencetak angka dari 1 hingga 10. Dimulai dengan mendeklarasikan variabel *i* yang diinisialisasi dengan nilai 1, program kemudian memeriksa apakah nilai *i* kurang dari atau sama dengan 10. Selama kondisi ini terpenuhi, angka *i* akan dicetak menggunakan `System.out.println(i)` diikuti dengan peningkatan nilai *i* satu per satu setiap iterasi. Setelah mencetak angka 10, perulangan berhenti karena kondisi `i <= 10` tidak lagi terpenuhi. Hasil outputnya adalah angka 1 sampai 10 yang dicetak di setiap baris.

b. Perulangan For 2 :

Mirip dengan **Perulangan For 1**, namun dengan sedikit perbedaan pada cara mencetak output. Dalam program ini, perulangan for digunakan untuk mencetak angka dari 1 hingga 10, namun kali ini angka-angka tersebut dicetak dalam satu baris dengan menggunakan `System.out.print(i + " ")` alih-alih `System.out.println(i)`. Dengan menggunakan `System.out.print()`, angka akan dipisahkan oleh spasi tanpa membuat baris baru setelah setiap angka. Program ini akan menghasilkan output yang mencetak angka 1 sampai 10 dalam satu baris, dipisahkan oleh spasi.

c. Perulangan For 3 :

Perulangan for yang digunakan untuk mencetak angka dari 1 hingga 10 beserta tanda + di antara angka-angka tersebut, dan menghitung jumlah total angka yang dicetak. Di dalam perulangan, angka i dicetak menggunakan `System.out.print(i)`, diikuti dengan penambahan angka tersebut ke variabel jumlah. Jika angka yang sedang dicetak bukan angka terakhir (yaitu jika $i < 10$), maka program juga mencetak tanda + setelah angka. Setelah perulangan selesai, program akan mencetak total jumlah angka yang telah dijumlahkan. Hasil output dari program ini adalah urutan angka dari 1 hingga 10 yang dipisahkan oleh tanda +, diikuti dengan jumlah totalnya.

d. Perulangan For 4 :

Perulangan for untuk mencetak angka dari 1 hingga angka yang dimasukkan oleh pengguna, dengan format yang mirip dengan program Perulangan For 3. Bedanya, dalam program ini, batas perulangan ditentukan oleh input dari pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai angka melalui Scanner, yang kemudian menjadi batas akhir perulangan. Setiap angka dicetak, dan angka tersebut dijumlahkan dalam variabel jumlah. Seperti pada **Perulangan For 3**, tanda + ditambahkan di antara angka-angka, kecuali untuk angka terakhir. Setelah perulangan selesai, program mencetak total jumlah angka yang telah dijumlahkan. Dengan input pengguna yang mempengaruhi hasil output, program ini lebih fleksibel dalam menghasilkan urutan angka dan jumlahnya.

e. Perulangan For 4_1 :

Mirip dengan Perulangan For 4, namun terdapat perbedaan dalam format output. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai batas melalui input. Dengan menggunakan batas yang diberikan pengguna, program kemudian mencetak angka dari 1 hingga batas tersebut, diikuti dengan tanda + di antara angka-angka tersebut, kecuali pada angka terakhir. Setelah mencetak urutan angka, program mencetak tanda = setelah angka terakhir, lalu menampilkan hasil jumlah dari angka-angka yang telah dijumlahkan. Seperti Perulangan For 4, perulangan menghitung jumlah angka, tetapi format outputnya berbeda, dengan penggunaan tanda = pada akhir urutan angka untuk menunjukkan jumlah total.

f. Perulangan For 5 :

perulangan for yang digunakan untuk mencetak pola angka dengan titik (.) di sebelah kiri angka. Perulangan pertama (loop luar) berjalan dari $i = 1$ hingga $i = 5$, yang akan mencetak angka dari 1 hingga 5 pada setiap iterasi. Di dalam perulangan luar, terdapat perulangan kedua (loop dalam) yang mencetak sejumlah titik. Jumlah titik yang dicetak bergantung pada nilai i , yaitu $(-1 * i + 5)$. Ini berarti, pada setiap iterasi, jumlah titik akan berkurang seiring dengan bertambahnya nilai i . Setelah mencetak titik-titik, angka i dicetak di sebelah kanan titik. Hasil output program ini adalah pola yang terdiri dari titik-titik yang jumlahnya berkurang setiap barisnya, diikuti oleh angka yang sesuai.

g. Tugas For 1 :

Menggunakan dua perulangan for untuk mencetak pola yang lebih kompleks dengan berbagai simbol. Perulangan pertama mengontrol baris (dari 1 hingga 10), sementara perulangan kedua mengatur kolom (dari 1 hingga 18) dalam setiap baris. Pada baris pertama dan terakhir, simbol # dicetak di posisi pertama dan terakhir, sementara simbol = mengisi ruang di antaranya. Untuk baris-baris tengah, simbol | dicetak di posisi pertama dan terakhir, dengan simbol < dan > yang bergerak dinamis berdasarkan nilai variabel c dan b. Ruang kosong diisi dengan simbol titik (.), yang posisi dan jumlahnya bergantung pada perhitungan variabel a yang berkurang setiap kali iterasi. Variabel c mengatur posisi simbol < dan >, yang berubah seiring berjalannya perulangan. Dengan pola yang semakin menyempit setiap barisnya, program ini menghasilkan bentuk persegi panjang dengan simbol-simbol yang tersusun rapi, memberikan gambaran yang lebih dinamis dan menarik berdasarkan perhitungan dalam setiap iterasi.

6. Kesimpulan dari praktikum ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penggunaan Perulangan for untuk Mencetak Angka dan Format Output :

Praktikum ini mengajarkan cara menggunakan perulangan for untuk mencetak angka dalam urutan yang ditentukan, baik dengan pemisah (seperti tanda +) maupun tanpa pemisah. Program seperti Perulangan For 2 dan Perulangan For 3 menunjukkan bagaimana angka dapat dicetak dalam format yang lebih terstruktur, dengan pemisah antara angka atau dalam urutan berurutan, serta bagaimana menghasilkan total penjumlahan angka dalam sebuah perulangan.

2. Penggunaan Input dari Pengguna untuk Menentukan Batas Perulangan :

Pada Perulangan For 4 dan Perulangan For 4_1, program meminta input dari pengguna untuk menentukan batas perulangan. Ini mengajarkan bagaimana program dapat berinteraksi dengan pengguna dan membuat perulangan yang lebih dinamis. Penggunaan input ini juga mempengaruhi format output, seperti mencetak angka dengan tanda + antara angka-angka dan menambahkan tanda = di akhir untuk menampilkan total jumlah.

3. Penggunaan Perulangan Bersarang untuk Membuat Pola :

Pada Perulangan For 5, kita belajar bagaimana menggunakan perulangan bersarang untuk mencetak pola tertentu, seperti angka yang diikuti oleh titik-titik (.) di sebelah kiri. Ini menunjukkan cara lebih kompleks dalam mengendalikan format output dan menghasilkan pola visual, yang penting dalam aplikasi yang memerlukan tampilan data atau hasil yang terstruktur dengan cara tertentu.

4. Mencetak Pola dengan Karakter Dinamis Menggunakan Perulangan Bersarang:

Pada tugasFor1, program menggunakan perulangan bersarang untuk mencetak pola dinamis yang melibatkan karakter seperti #, =, |, <, >, dan titik (.). Program ini mengajarkan cara mengontrol format output dengan lebih rinci, di mana setiap iterasi mencetak pola yang berbeda berdasarkan perhitungan dinamis menggunakan variabel a, b, dan c. Pola ini menciptakan sebuah "frame" dengan simbol dan titik yang posisinya berubah-ubah, bergantung pada nilai variabel yang dihitung dalam perulangan.

